TUGAS PERTEMUAN 4 — ENHANCEMENT NOMOR IJAZAH

1. Tujuan

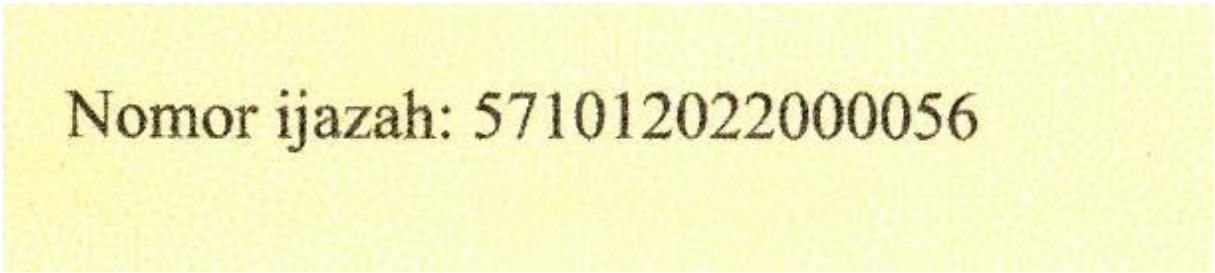
Tugas ini dilakukan untuk melihat pengaruh beberapa teknik enhancement terhadap area nomor ijazah. Bagian yang diproses hanya area nomor ijazah agar perubahan pada karakter dapat terlihat lebih jelas. Hasilnya kemudian dibandingkan untuk melihat metode yang paling membantu pembacaan karakter oleh OCR.

2. Citra dan Area yang Diproses

Citra ijazah terlebih dahulu diputar agar posisinya tegak. Setelah itu area nomor ijazah pada bagian kiri bawah dipotong (crop). Area tersebut berisi teks “Nomor ijazah: 571012022000056”.



Gambar 1. Letak area nomor ijazah yang digunakan untuk eksperimen.



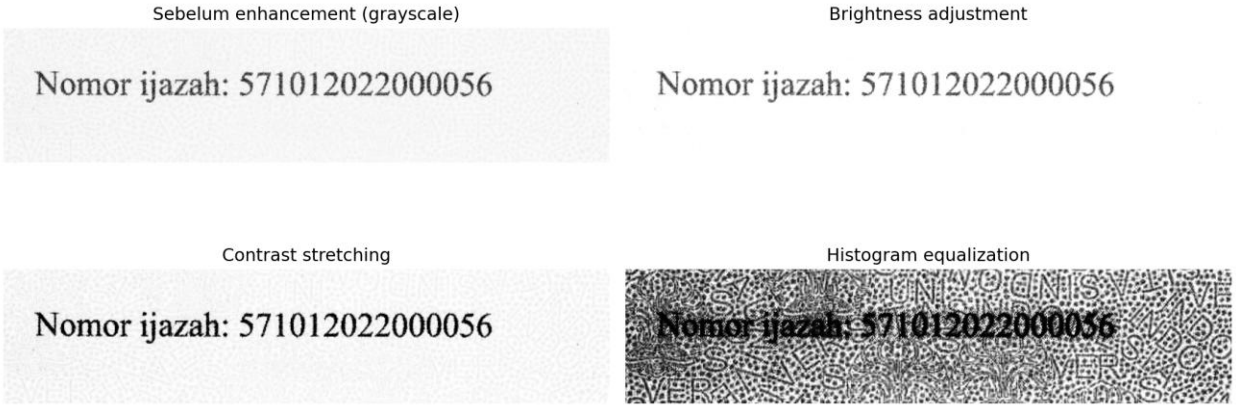
Gambar 2. Hasil crop area nomor ijazah sebelum enhancement.

3. Metode Enhancement

Sebelum enhancement, hasil crop diubah menjadi grayscale. Tiga metode yang digunakan adalah:

- Brightness adjustment: nilai intensitas dinaikkan sedikit untuk melihat apakah tulisan menjadi lebih mudah dibaca.
- Contrast stretching: rentang intensitas diperlebar dari nilai persentil rendah dan tinggi ke rentang 0–255.
- Histogram equalization: distribusi intensitas diubah supaya rentangnya lebih menyebar sehingga kontras meningkat.

4. Hasil Pengolahan Citra



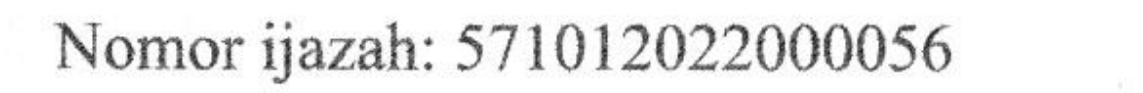
Gambar 3. Perbandingan citra grayscale dan hasil dari tiga metode enhancement.

Metode	Min	Maks	Rata-rata	Std. deviasi
Sebelum enhancement (grayscale)	5	253	239.99	32.0
Brightness adjustment	20	255	248.34	30.42
Contrast stretching	0	255	238.12	45.36
Histogram equalization	0	255	138.98	77.24

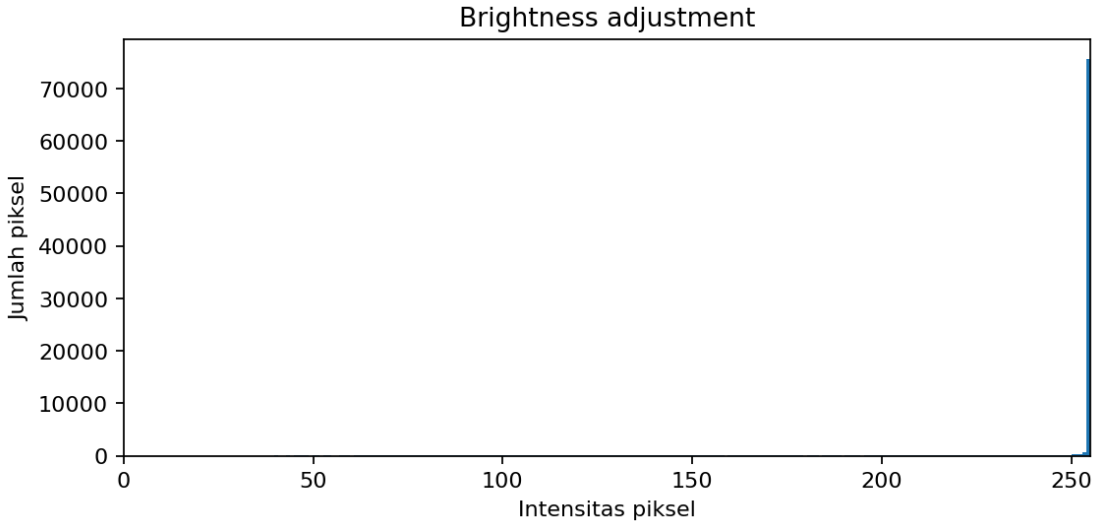
Tabel 1. Ringkasan statistik intensitas piksel pada area nomor.

4.1 Brightness Adjustment

Pada percobaan ini brightness dinaikkan sebesar 15. Perubahan yang terlihat tidak terlalu besar. Tulisan tetap terbaca dan latar menjadi sedikit lebih terang.



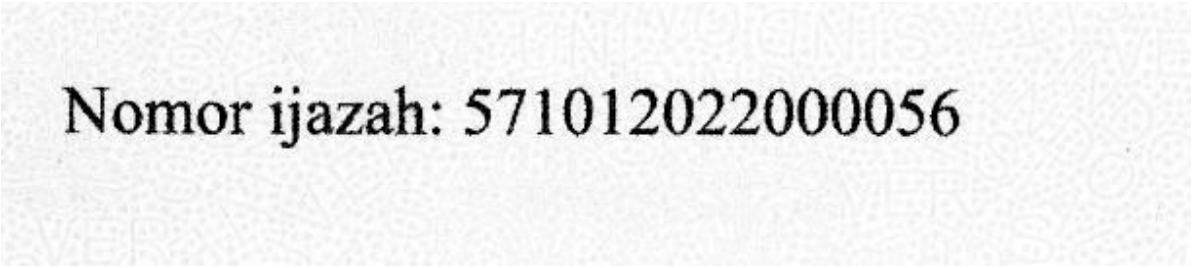
Gambar 2. Hasil Brightness Adjustment.



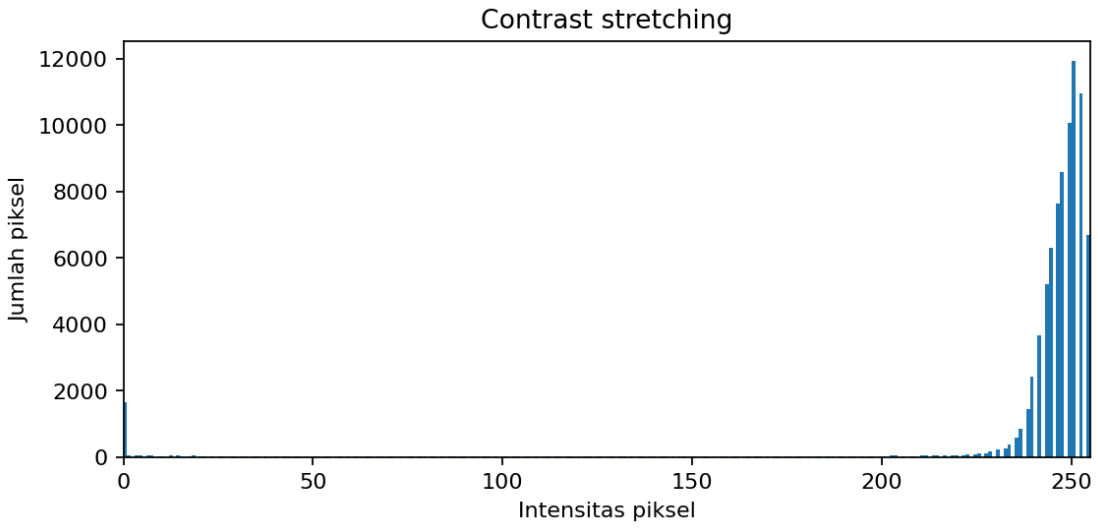
Gambar 5. Histogram setelah Brightness Adjustment.

4.2 Contrast Stretching

Pada contrast stretching, nilai intensitas diperlebar sehingga bagian tulisan yang gelap lebih terpisah dari latar belakang. Secara visual hasilnya terlihat lebih tegas dibandingkan grayscale awal.



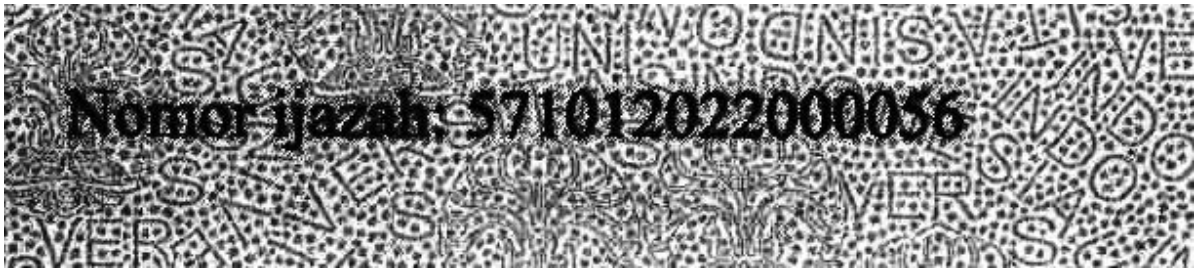
Gambar 3. Hasil Contrast Stretching.



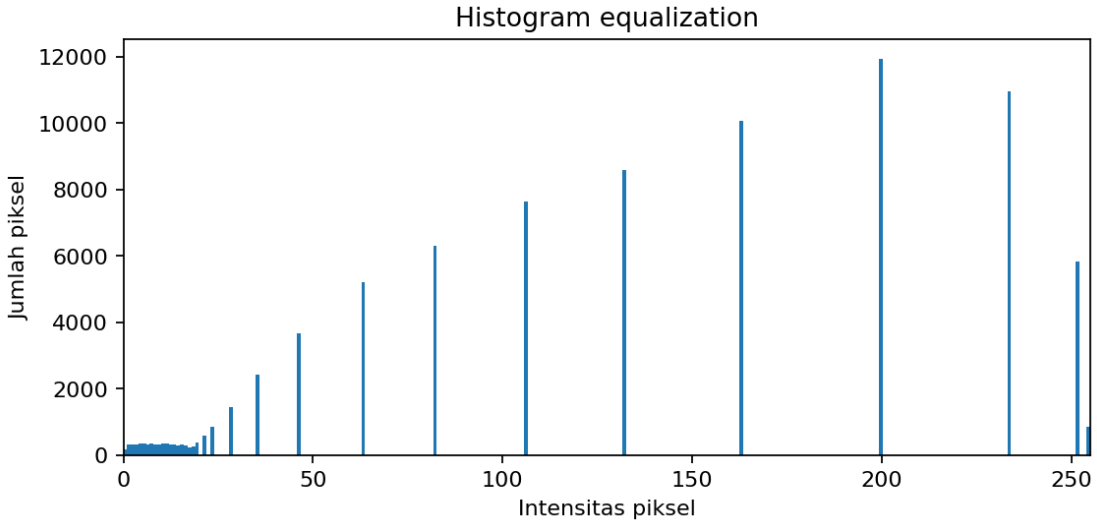
Gambar 6. Histogram setelah Contrast Stretching.

4.3 Histogram Equalization

Histogram equalization membuat rentang intensitas menjadi lebih menyebar. Pada area nomor ini, peningkatan kontras juga membuat pola tekstur dan bintik pada kertas ikut lebih terlihat.



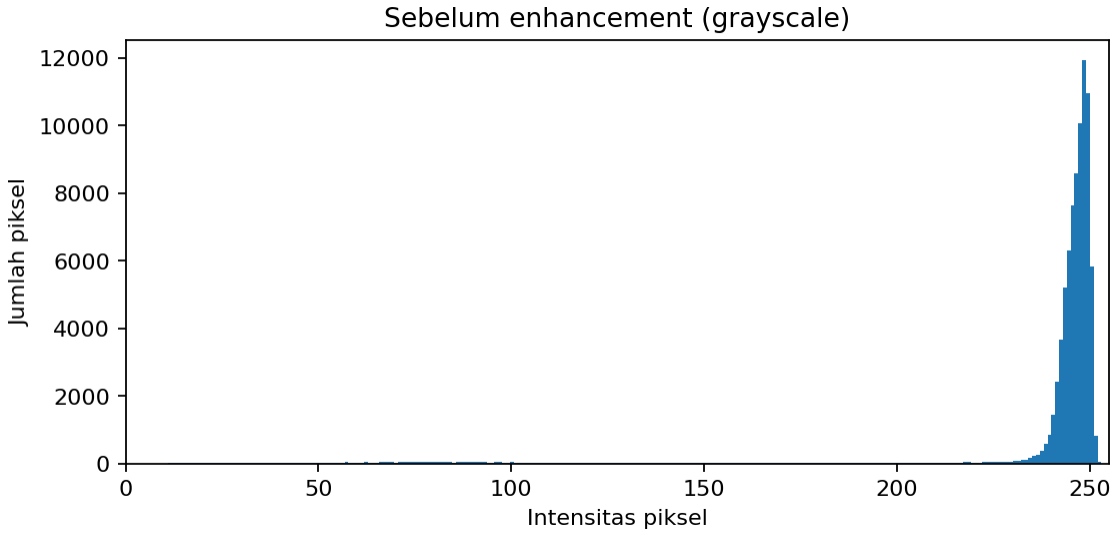
Gambar 4. Hasil Histogram Equalization.



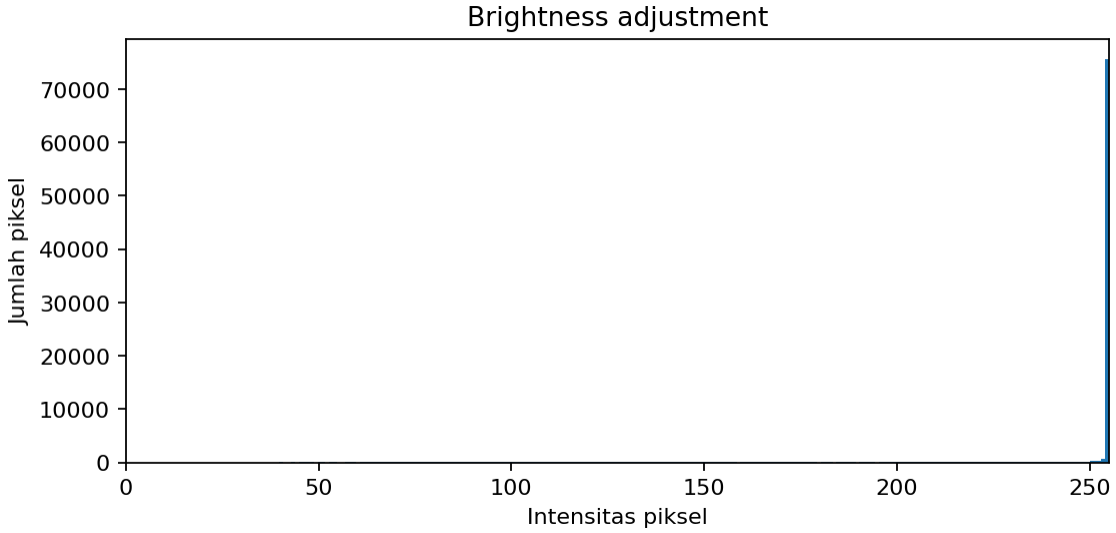
Gambar 7. Histogram setelah Histogram Equalization.

5. Histogram Sebelum dan Sesudah Enhancement

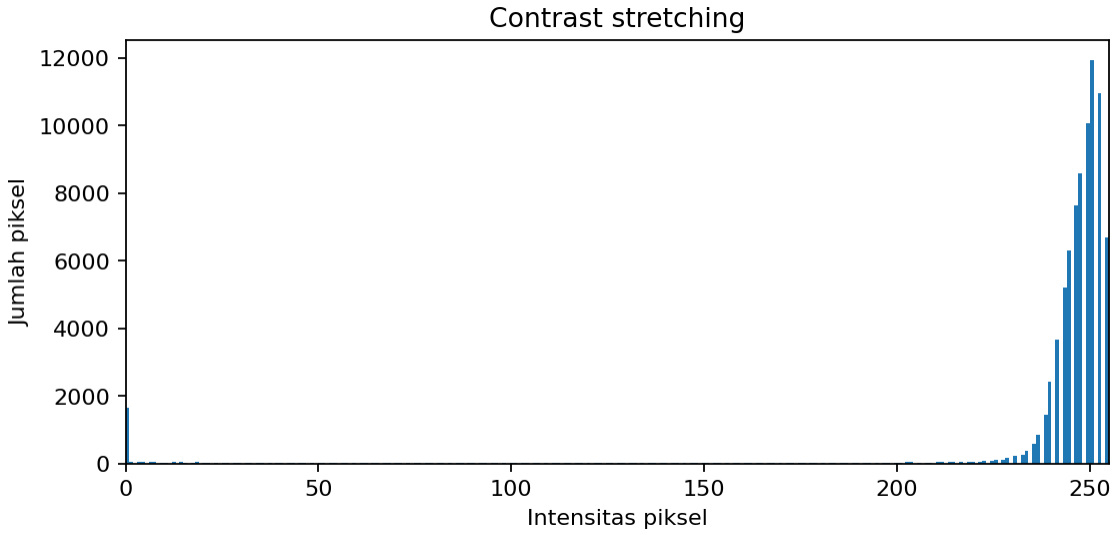
Histogram menunjukkan jumlah piksel pada setiap tingkat intensitas. Pada citra awal, sebagian besar piksel berada pada area terang karena warna kertas ijazah cukup terang. Brightness adjustment terutama menggeser distribusi ke arah intensitas yang lebih tinggi. Contrast stretching membuat distribusi memakai rentang intensitas yang lebih lebar. Histogram equalization menyebarkan kembali intensitas berdasarkan distribusi kumulatif sehingga kontras meningkat.



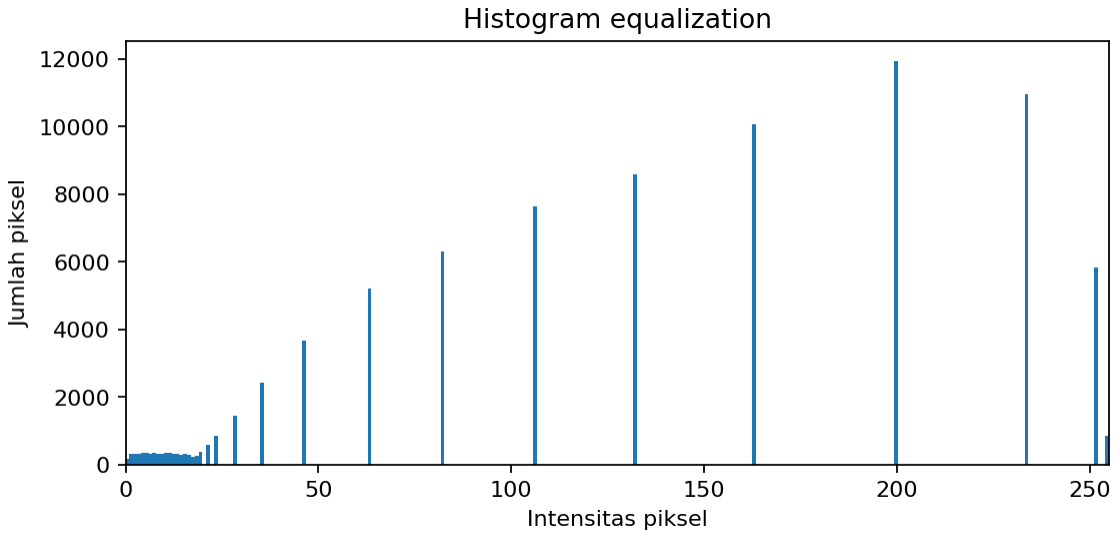
Histogram 1.



Histogram 2.



Histogram 3.



Histogram 4.

6. Pengujian OCR

Sebagai pemeriksaan tambahan, area yang sama dicoba dibaca menggunakan OCR dengan pengaturan yang sama (PSM 7). Hasilnya digunakan hanya sebagai pendukung penilaian visual.

Metode	Hasil OCR
Grayscale	Nomor ijazah: 571012022000056
Brightness adjustment	Nomor ijazah: 571012022000056
Contrast stretching	Nomor ijazah: 571012022000056
Histogram equalization	(tidak terbaca)

Tabel 2. Hasil pengujian OCR pada area nomor ijazah.

Dari pengujian tersebut, grayscale, brightness adjustment, dan contrast stretching masih menghasilkan teks nomor yang benar, yaitu 571012022000056. Pada percobaan ini histogram equalization justru menghasilkan keluaran OCR kosong. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kontras yang terlalu agresif belum tentu membantu pembacaan karakter.

7. Perbandingan dan Pembahasan

Metode	Hasil visual	Pengaruh terhadap OCR
Brightness adjustment	Perubahan cukup ringan. Latar menjadi lebih terang, tetapi bentuk karakter tidak banyak berubah.	Nomor masih terbaca dengan benar.
Contrast stretching	Karakter terlihat lebih tegas dan terpisah dari latar. Detail tulisan masih cukup terjaga.	Nomor terbaca dengan benar; hasil visual paling seimbang untuk area ini.
Histogram equalization	Kontras meningkat, tetapi tekstur/bintik latar ikut lebih menonjol.	Pada pengujian ini OCR tidak menghasilkan teks.

8. Mengapa peningkatan contrast dapat membantu OCR?

OCR perlu membedakan karakter dari latar belakang. Kalau warna atau tingkat keabuan karakter terlalu dekat dengan kertas, batas huruf dan angka menjadi kurang jelas. Dengan contrast yang lebih tinggi, piksel

karakter menjadi lebih berbeda dari piksel latar. Akibatnya bentuk seperti garis, lengkungan, dan celah pada angka lebih mudah dipisahkan ketika gambar masuk ke tahap pengenalan karakter. Pada percobaan ini, contrast stretching membuat tulisan nomor terlihat lebih tegas tanpa terlalu banyak mengubah bentuk aslinya.

9. Apakah Histogram Equalization Selalu Menjadi Metode Terbaik?

Tidak. Histogram equalization memang dapat meningkatkan kontras dengan menyebarkan intensitas piksel, tetapi hasilnya tergantung pada kondisi citra. Pada area nomor ijazah yang digunakan dalam eksperimen ini, equalization juga memperkuat tekstur dan bintik pada kertas. Akibatnya hasil visual menjadi lebih ramai dan pengujian OCR tidak menghasilkan teks. Sebaliknya, contrast stretching memberi perubahan yang lebih terkontrol dan nomor tetap terbaca dengan benar. Jadi, pemilihan metode sebaiknya melihat kondisi citra dan hasil OCR, bukan hanya melihat histogram yang paling menyebar.